

黄世宏

年龄：23岁 手机号码：15112199144

实习意向：AI 应用开发实习 邮箱：2686073400@qq.com



教育背景

2021.09-2025.06	广东技术师范大学	数据科学与大数据技术 GPA: 4.14/5 (专业前1%)
2025.09-2028.06	华南师范大学	人工智能

项目经历

硕士研究方向：多模态情感分析和情绪识别

自研轻量级 Agent

- 不依赖 LangGraph 等 Agent 框架，从零实现 Reason → Act → Observe Agent Loop，直接对接 OpenAI-compatible Chat Completions / Function Calling；设计 Tool Registry + JSON Schema 机制，实现工具描述、参数校验与执行逻辑解耦，支持 Calculator、Search、Read Docs、Todo、Weather 等 5 类工具。
- 完善 Agent Runtime 的执行保护与容错机制，实现 最大 Step、单步工具预算、重复 Tool Call 检测、工具超时与有限重试、LLM 响应格式重试及结构化错误处理，避免模型死循环和不可控工具执行。
- 基于 SQLite 实现 (user_id, session_id) 级会话隔离，持久化 User / Assistant / Tool 消息、Context Summary 与 Runtime Trace，支持进程重启后恢复会话；实现基于 Token 水位的 Context 压缩机制，保留最近完整 Turn，同时保留原始消息记录用于回放。
- 基于 FastAPI + SSE 构建 Web 交互与实时执行 Trace，加入 Trace 脱敏/限长及 Prompt Injection 对抗测试。

RAG Agent 智能文档助手系统

- 构建本地文档 RAG 问答系统，支持 PDF / Word / Markdown / TXT 文档解析、文本切分、向量化建库、知识库检索和引用来源展示。
- 实现 Chroma 向量检索 + BM25 关键词检索的混合检索方案，对两路检索结果进行 Min-Max 归一化和加权融合重排序，兼顾语义相关性与专业术语/关键词匹配；编写 RAG 评测脚本，支持统计来源命中率与回答关键词覆盖率。
- 基于 LangGraph / LangChain 构建 Agent 工具调用流程，封装知识库问答、原文检索、Web Search、Weather、Calculator、Stock、文件写入/追加等工具；针对文件操作通过 interrupt + thread_id 实现 Human-in-the-loop 审批与中断恢复。
- 为文件类高风险工具增加安全边界，限制写入目录、文件类型及路径穿越；使用 FastAPI + Streamlit 提供 API 与可视化交互页面，通过 Docker Compose 完成服务部署，并记录 Tool Call、人工审批及异常日志。

专业技能

- 语言层面：熟悉 Mysql 和 python，掌握常用数据结构、函数封装、异常处理、文件读写、路径管理和虚拟环境管理；能够基于业务需求完成脚本开发、接口开发和项目模块化设计。
- 大模型应用开发：熟悉大模型应用开发流程，掌握 Prompt 设计、API 调用、多轮对话、结构化输入输出等能力；具备基于 DashScope / OpenAI Compatible API 接入大模型和 Embedding 模型的项目经验。
- Agent 智能体开发：熟悉 LangChain / LangGraph 基础使用，能够将知识库问答、文件写入等能力封装为 Agent 工具；理解 Tool Calling、工具选择、工具返回结果处理和多轮任务执行流程。
- 机器学习与深度学习基础：掌握分类、回归、聚类等机器学习基础算法，还了解 Transformer、CNN、残差网络等主流深度学习算法了解模型评估指标如 Accuracy、F1-score、AUC 等；熟悉 PyTorch 基础训练流程，具备多模态情感识别和模型实验调优经验。
- 数据处理与分析：熟悉 Pandas、NumPy 等数据处理工具，能够完成数据清洗、格式转换、统计分析和实验结果整理；了解 SQL 基础查询、聚合、关联和数据分析常用方法。

获奖经历

• 2023年广东省大中小学生车辆、航海、航空模型锦标赛	二等奖	• 2022年五一数学建模省赛	二等奖
• 2023年全国数学建模比赛省级	一等奖	• 2021年校ACM程序设计大赛	三等奖
• 2023年五一数学建模比赛省赛	二等奖	• 2022年创新创业比赛校级立项	
• 2023年互联网+校赛	银奖	• 校级三好学生	
• 2022年全国数学建模省级	三等奖		

自我评价

- 拥有较好的自学能力和抗压能力，有阅读技术书籍、技术文档的爱好。
- 团队协作能力较强，在本科期间担任过实验室技术负责人，有团队协作能力和调控能力，在活动中与同事、队友保持良好关系。